



CURSO BÁSICO DE PROGRAMACIÓN EN JAVA

INSTALACIÓN DE IDE + SINTAXIS BÁSICA

Tutor/es: Brandon Jiménez, Christopher Benavides, Jhon Laverde, Dayana Jácome

1



INDICE

Contenidos del Proyecto

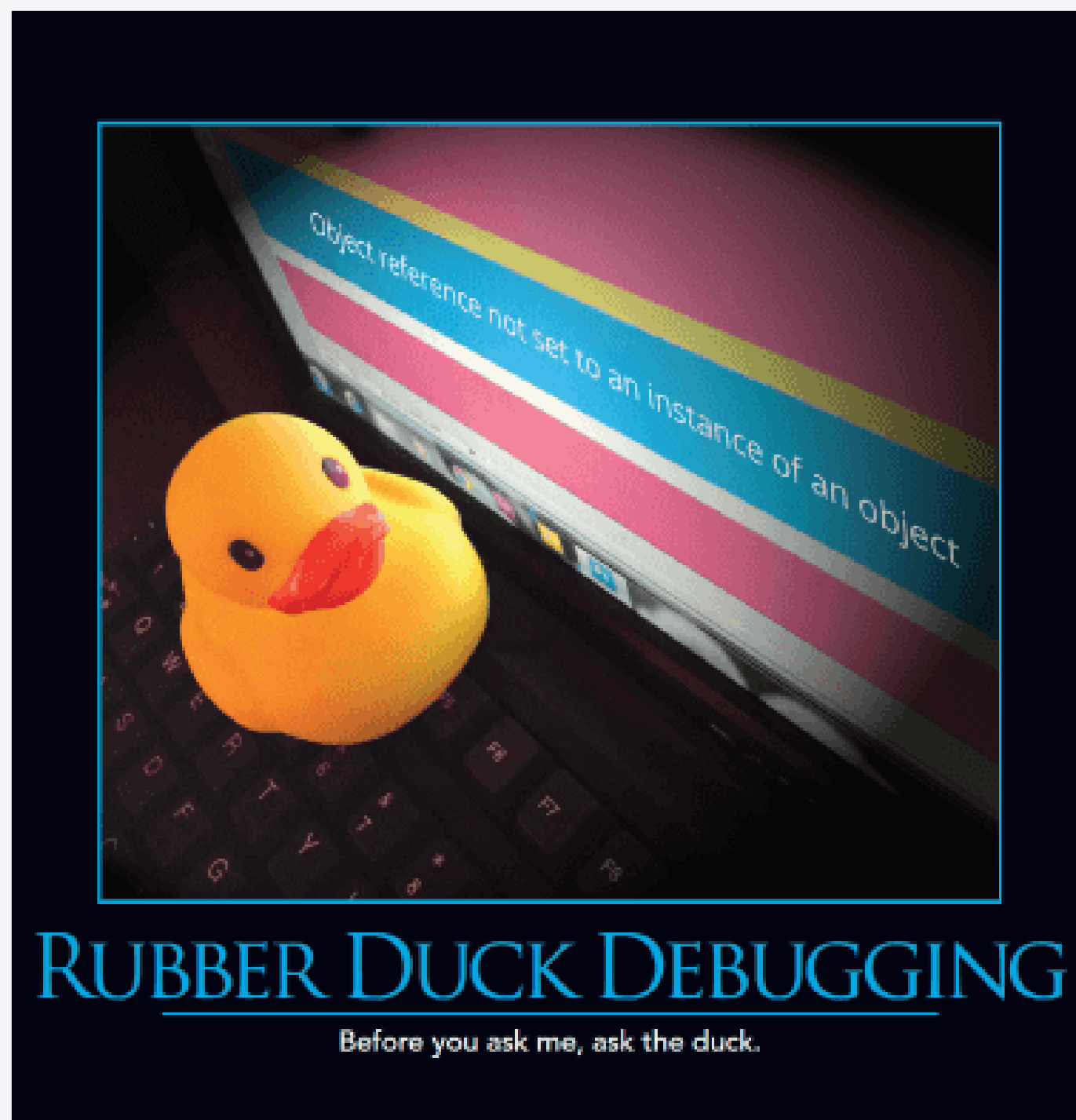
01. Introducción	5 - 6
02. Base Inicial	7 - 8
03. Ejercicios de Razonamiento	9 - 10
04. Entendiendo el Razonamiento	11 - 12
05. Los Lenguajes	13
06. Tiobe	14



INDICE

Contenidos del Proyecto

07. Java	15
08. Componentes de IDE	16
09. Instalación	17
10. Extra	18
11. Tarea	19
12. Conclusiones	20



PREGUNTALE AL PATO

Técnica o broma

En la programación, existe la broma de explicar a un pato de goma tu código y preguntarle el error.

4



INTRODUCCIÓN

Bienvenidos al Curso

A lo largo del tiempo, han surgido diferentes problemas cotidianos, cuya resolución vuelve necesario el automatizar o crear un estándar para procesar peticiones, por ello, han surgido variedad de Lenguajes de Programación que ayudan a crear una solución a estos problemas.

En este curso abordaremos una introducción a Java.



5



EL CURSO

Acerca del Curso

30 Horas de clases.
10 Horas de Tareas (Ejercicios autonomos)

40 Horas

Aprobación mínima del curso
14 / 20

Asistencia mínima para aprobación: 70%

6



BASE INICIAL

• ¿Qué es la Programación?

La programación consiste en generar un conjunto de instrucciones que serán interpretadas y ejecutadas por el computador.

• ¿Qué es la lógica?

La lógica es el principio de entender un problema y crear una solución abstrayendo la realidad, con el fin de plasmarlo en un Lenguaje de Programación.

• ¿Qué es la Sintaxis?

La Sintaxis es específica de cada Lenguaje de Programación, contiene principios y reglas estructuradas para comunicarnos en un mismo idioma correctamente.

• ¿Qué es la semántica?

La semántica es el significado de las palabras, busca ser claros con lo que decimos y que no exista ambigüedad.

Ejemplo:

Planta = Ser vivo autótrofo y fotosintético

Planta = Planta para actividades de producción, ensamblaje o procesamiento industrial.

7

EJEMPLO DE SINTAXIS

Present Simple
Affirmative: Subject + Verb(s).
I/we/you/ they walk.
He/she/it walks(3pers+verbo ter ss,sh=s,es
Negative: Subject + Don't/doesn't + Verb.
I/we/you/ they don't walk.
He/she/it doesn't walk.
Interrogative: Do/Does+ Subject +Verb?
¿ Do I/we/you/ they walk ?
¿ Does He/she/it walk ?

String nombre= "Juan Carlos"; // variable de tipo

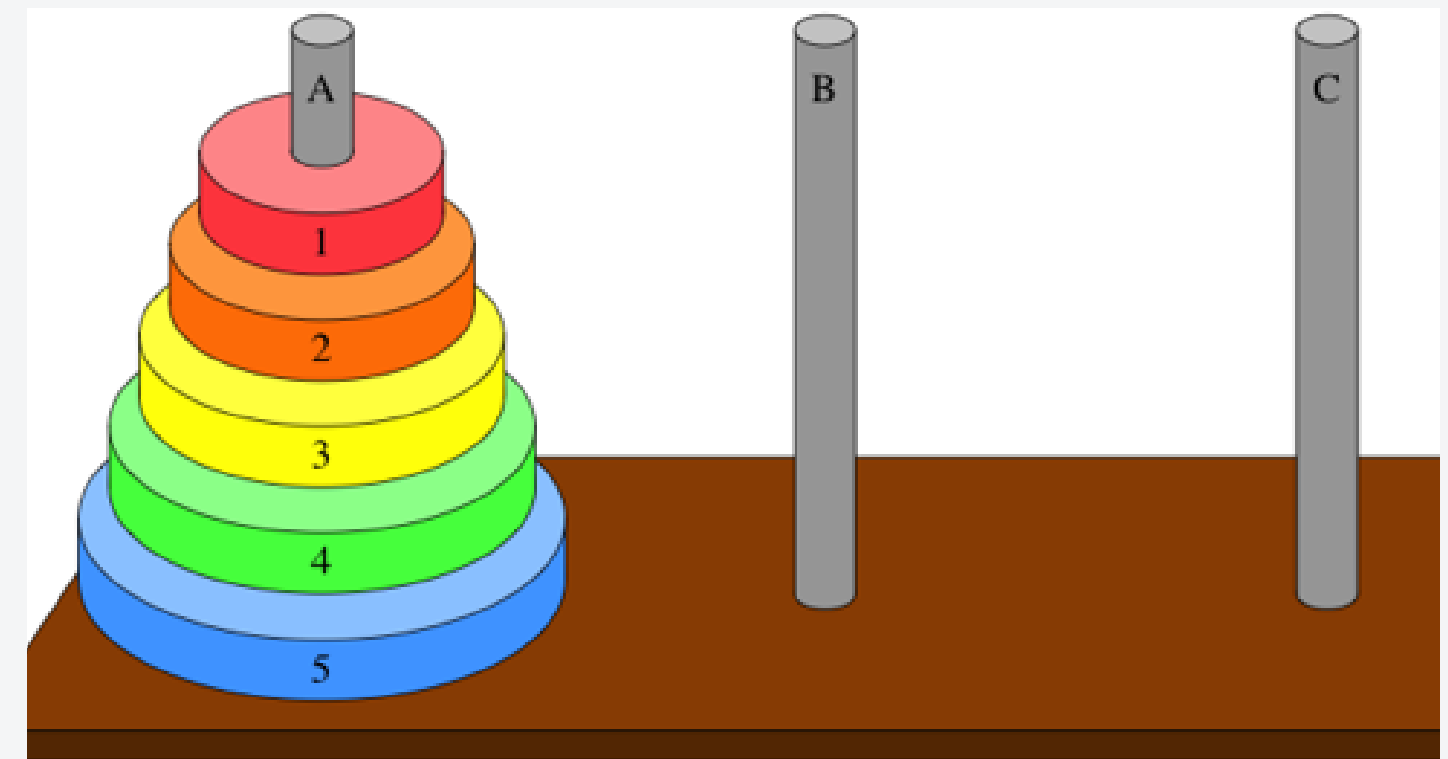
↑ Tipo de Dato ↑ Nombre de la Variable ↑ Valor Inicial ↑ Comentario

TORRES DE HANOI

Ejercicio de Pensamiento

Las Torres de Hanoi es un juego que tiene como fin, pasar todos sus discos del Punto A al C en el menor tiempo posible y en pocos movimientos. Su regla es: que cada disco no puede estar encima de uno más pequeño que el. Los discos deben estar apilados en orden ascendente.

Nota: En la programación, es necesario encontrar la solución más óptima tanto para escalabilidad como rendimiento. Evitando complejidad.



<https://www.novelgames.com/es/tower/>

EL PROBLEMA DEL GRANJERO, EL ZORRO, LA GALLINA Y EL MAÍZ

Problema de Razonamiento

Un granjero quiere cruzar en bote un río, pero solo soporta 2 pesos.

El granjero lleva a su Zorro, Gallina y el Maíz a cultivar.

El debe evitar que el Zorro se quede solo con la Gallina. La Gallina no puede quedarse sola con el Maíz.

¿Cómo podría el granjero cruzar el río?



10



ENTENDIENDO EL RAZONAMIENTO

Problema de Razonamiento

Un granjero quiere cruzar en bote un río, pero solo soporta 2 pesos.

El granjero lleva a su Zoro, Gallina y el maíz a cultivar.

El debe evitar que el Zoro se quede con la Gallina

La Gallina no puede quedarse con el Maíz.

¿Cómo podría el granjero cruzar el río?

Identifica los actores

Actores:

Granjero, Bote, Zoro, Gallina y El Maíz

¿Cuáles son las restricciones o condiciones?

Restricciones:

TRADUCCIÓN AL LENGUAJE

Problema de Razonamiento

Un granjero quiere cruzar en bote un río, pero solo soporta 2 pesos.

El granjero lleva a su Zoro, Gallina y el maíz a cultivar.

El debe evitar que el Zoro se quede con la Gallina

La Gallina no puede quedarse con el Maíz.

¿Cómo podría el granjero cruzar el río?

Nota: El ejemplo es una explicación simple del flujo de las acciones que se toman al razonar un problema.

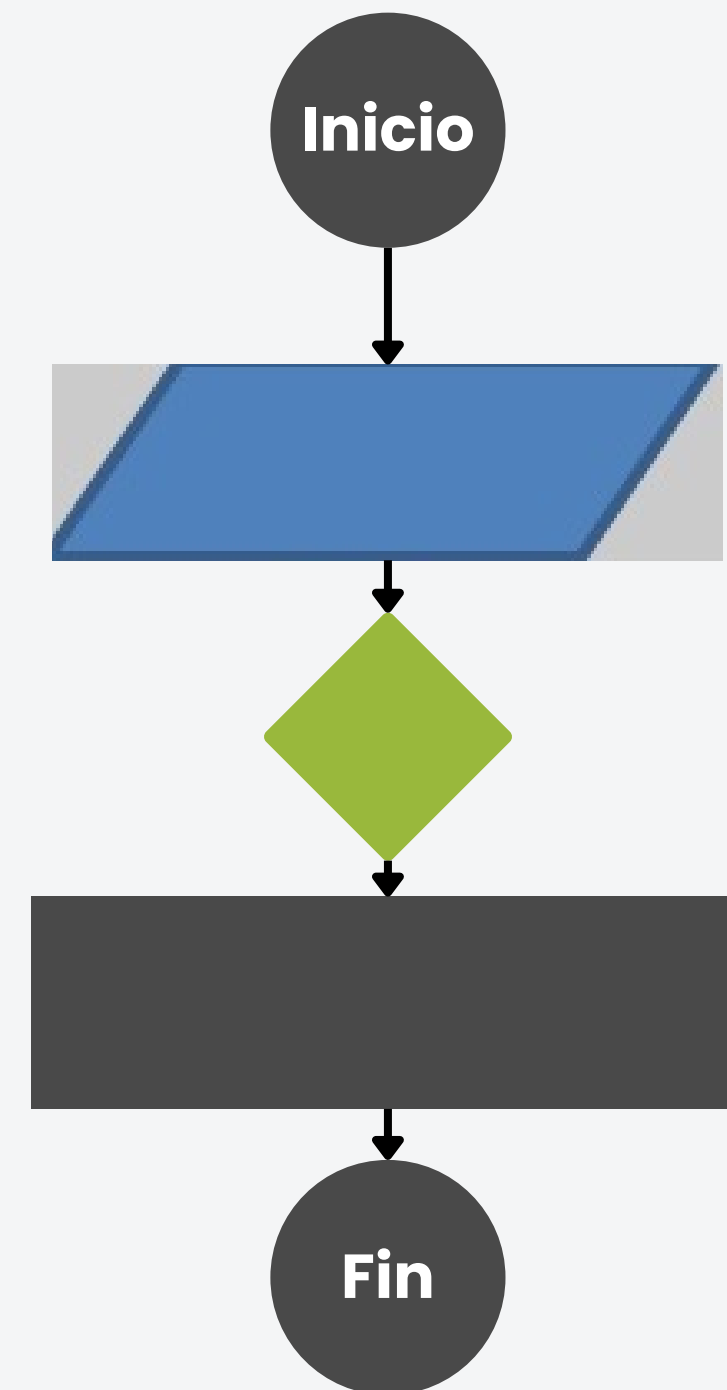
Punto A
variables: Gr, Z, G, M, B

Agregamos peso.
B cuenta el peso(1 o 2).

$B \geq 1$ y $B \leq 2$

Puedes cruzar

Punto B



12

LENGUAJES DE BAJO, MEDIO, ALTO Y 4TA GENERACIÓN

```
ORG 8030H
include
T05SEG:
SETB TR0
JNB uSEG,T05SEG ;esta subrut
CLR TR0 ;para realizar una d
CPL uSEG ;0,5 segundos media
MOV R1,DPL ;interrupción del
INVOKE
MOV R2,DPH
CJNE R2,#07H,T05SEG
CJNE R1,#78H,T05SEG
MOV DPTR,#0
RET
```

LENGUAJE DE BAJO NIVEL

Las máquinas funcionan internamente mediante Bits de 0 y 1 que representan instrucciones lógicas.

Generalmente se ocupa Ensamblador, que usa una sintaxis más larga y compleja para dar órdenes directas al computador.

LENGUAJE DE MEDIO NIVEL

Este lenguaje permite trabajar de mejor manera la programación por su estructura moderna y además que puede trabajar tanto a bajo como alto nivel.

Algunos Lenguajes son C y C++ para programar circuitos Arduino, ESP32, etc.

```
import brelay

device = brelay.Device("/dev/tty.usbmodem1144101")

@device.task
def set_neopixel(r, g, b):
    import neopixel
    pixel = neopixel.NeoPixel(Pin(16), 1)
    pixel[0] = (r, g, b)
    pixel.write()

set_neopixel(0, 255, 0)
```

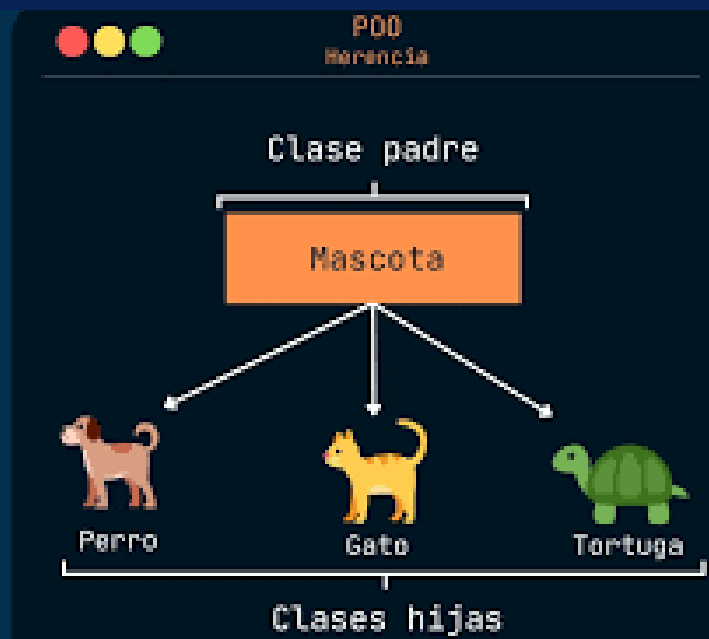


LENGUAJES DE ALTO NIVEL

Un lenguaje de Alto Nivel permite abstraer un problema de la realidad y plasmarlo en un software. Denominamos POO.

Ejemplo: Tickets de concierto, funciones, manejo de almacén, etc.

Lenguajes como Java, C#, Python, Go, etc.



CUARTA GENERACIÓN

Este lenguaje se centra en el manejo de datos o Orientado a Datos.

Simplifica la programación para personas sin conocimiento inicial y ayuda a los resultados empresariales.

Algunos lenguajes son: SQL y NoSQL



13



JAVA RANKING TIOBE 2026

Febrero de 2026	Febrero de 2025	Cambiar	Lenguaje de programación		Calificaciones	Cambiar
1	1			Pitón	21,81%	-2,08%
2	4	↑		do	11,05%	+1,22%
3	2	↓		C++	8,55%	-2,82%
4	3	↓		Java	8,12%	-2,54%
5	5			DO#	6,83%	+2,71%
6	6			JavaScript	2,92%	-0,85%
7	10	↑		Visual Basic	2,85%	+0,81%
	15	↑		R	2,19%	+1,14%



JAVA

Hablemos un poco de Java



MULTIPLATAFORMA

Java permite la compatibilidad de código con cualquier Sistema Operativo siempre que se tenga JVM instalado.



PROYECTOS

Los Proyectos Java pueden ser Web, Móviles, Juegos, Escritorio, IA, etc.



EMPRESARIAL

Java es un lenguaje bastante demandado, debido a su robustez, seguridad y escalamiento. Muy utilizado en Sistemas Bancarios.



RENDIMIENTO

Java a nivel empresarial, puede asignar tiempos de conexiones, siendo dinámico con los recursos, sin que se noten caídas.



ESCALAMIENTO

Los sistemas en Java pueden crecer entre más se expanda la compañía y la demanda de clientes crezca.

15



COMPONENTES DE UN IDE

EDITOR DE CODIGO FUENTE

Un editor que permite trabajar un lenguaje específico y ofrece herramientas de autocompletado de sintaxis.

COMPILADOR

El Compilador traducirá el lenguaje de programación a nivel de lenguaje máquina y generando un ejecutable

DEPURADOR

Permite rastrear problemas en tiempo real de un programa y corregir los fallos que se presenten.

OTROS

Los IDE permiten integrar servicios externos como servidores TomCat/GlassFish, Driver JDBC, etc.

16



INSTALACIÓN

JDK

<https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#jdk25-windows>

IDE

<https://eclipseide.org/>

<https://netbeans.apache.org/front/main/index.html>

<https://www.jetbrains.com/idea/download/?section=windows>





EXTRA

Diariamente, los programadores trabajan en nuevas soluciones en equipos al estar más organizados, pero antes no pasaba esto.

Problemas que surgían antes:

1. Las soluciones se van sumando en carpetas V1,V2,V3, etc. (Duplicidad de proyecto)
2. Cuando se trabaja 2 compañeros o más en un mismo problema resultaban ineficientes y choque de soluciones o incluso sobreescritura de soluciones.

Soluciones Actuales:

1. Ocupar Git, GitHub, GitLab u otro controlador de versiones de manera remota.
2. Metodología Scrum, crea tiempos de entrega y designación de roles mediante Historias de usuarios de un problema complejo sea más fácil de tratar y para delegar funciones.



18



TAREA

Hemos visto como generar una salida a Consola.

El objetivo de esta tarea, es algo simple.

Se le solicita que cree una presentación de ustedes y que salga por consola.

Ejemplo:

“Mi nombre es Alejandro Taboada tengo 18 años, estoy estudiando Tecnologías de la Información y la Comunicación en la ESPE/UCE...

Me gusta la musica, juego Futbol, mi sueño es...

Me intereso/me gusto/me dio curiosidad la programación porque....”

El objetivo de esto, es que se presenten y a la vez, sean creativos con su presentación.



CONCLUSIONES

- 1** Comprender como la importancia de la sintaxis define un lenguaje de programación para establecer reglas y normas.
- 2** Entender la importancia del razonamiento lógico en la programación para solucionar problemas a futuro.
- 3** Aprender sobre la diferencia de Lenguajes de Bajo, Medio, Alto Nivel y de 4ta generación y la importancia de Java.
- 4** Implementar un IDE y levantar nuestro primer proyecto.

20



GRACIAS

“Si puedes Imaginarlo,
Puedes Programarlo”

Alejandro Taboada – Programación ATS

